

Programación 2026

Guía 6: Numpy: vectores y matrices

23 de Setiembre 2026

Antes de comenzar los problemas genere un nuevo directorio `guia6` donde trabajará y guardará todos los programas y archivos que se producirán en este práctico.

Problema 1: Implemente un programa que reciba un vector con posiciones en el espacio $\mathbb{R}^3$ y las refleje respecto del plano $y - z$.

Problema 2: Genere una matriz aleatoria con densidad de probabilidad normal de media 0 y desviación estándar 5 que contenga (100,2) componentes. Encuentre las distancias entre los pares de puntos y guardelas en un array. Determine la distancia máxima.

Problema 3: Genere una matriz que represente una grilla en el plano para $0 < x < 1$ y $0 < y < 1$ con una resolución de 0.1 en y y de 0.05 en x .

Problema 4: Implementar un programa que realice operaciones con matrices:

- (a) Realizar una función que dada una matriz de n por n , responda si la matriz es simétrica o no (Salida True/False).
- (b) Realizar una función que verifique si una matriz de dimensión n es ortogonal, es decir si el producto de ella por su traspuesta es la matriz identidad.
- (c) Realizar una función que determine la norma de Frobenius (raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes i.e. $\|\mathbf{A}\| = \sqrt{\sum_i \sum_j A_{i,j}^2}$ de una matriz dada.
- (d) Realizar una función que determine la distancia de Frobenius entre dos matrices: $\|\mathbf{A}, \mathbf{B}\| = \sqrt{\sum_i \sum_j (A_{i,j} - B_{i,j})^2}$

Problema 5: Se puede rotar un punto alrededor del eje z mediante la siguiente transformación

$$\mathbf{r}' = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (1)$$

donde $\mathbf{r}'$ es el vector (matrix columna) cuyas componentes rotadas son (x', y', z') . Implementar un programa que dado un vector $\mathbf{r}$ con sus componentes en el espacio, de obtenga el vector rotado alrededor del eje z en un ángulo θ .

Por otro lado, la traslación de la posición en la dirección z se puede implementar como

$$\mathbf{r}' = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ D \end{pmatrix} \quad (2)$$

Asumiendo que $\theta = \omega t$ (movimiento circular uniforme) y que $D = Vt$ (MRU) implementar un programa que obtenga la trayectoria de la partícula en el espacio.

Problema 6: Considere una colección de $N = 200$ puntos en el plano, cuyas coordenadas se encuentran almacenadas en una matriz

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times 2},$$

donde cada fila contiene las coordenadas (x_i, y_i) de un punto.

Genere las coordenadas aleatoriamente utilizando una distribución uniforme en el intervalo $[-1, 1]$.

(a) Calcule el vector que contiene la distancia de cada punto al origen:

$$d_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}.$$

(b) Determine cuáles son los puntos que se encuentran dentro del círculo de radio $R = 0.5$ centrado en el origen.

(c) Calcule la distancia media de los puntos al origen.

(d) Encuentre el punto que se encuentra más alejado del origen e indique sus coordenadas.

Realice los cálculos utilizando operaciones vectorizadas de NumPy, evitando recorrer los puntos mediante ciclos `for` siempre que sea posible.

Problema 7: Una partícula se mueve en el plano y su posición está dada por

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

Considere los tiempos

$$t = 0, 0.1, 0.2, \dots, 10$$

y genere los vectores de posición mediante

$$x(t) = \cos(t)e^{-0.1t}, \quad y(t) = \sin(t)e^{-0.1t}.$$

(a) Construya utilizando NumPy el vector de tiempos y las matrices o vectores necesarios para almacenar las posiciones.

(b) Calcule el módulo de la posición

$$r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$$

para todos los tiempos simultáneamente.

(c) Calcule el vector velocidad utilizando diferencias finitas:

$$v_x(t_i) \simeq \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{t_{i+1} - t_i}, \quad v_y(t_i) \simeq \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{t_{i+1} - t_i}.$$

(d) Determine la rapidez

$$v(t) = \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}.$$

(e) Determine el instante en el que la partícula alcanza su máxima rapidez.

- (f) Grafique la trayectoria de la partícula en el plano (x, y) y, en otra figura, la rapidez en función del tiempo.

Utilice operaciones vectorizadas de NumPy para realizar los cálculos.

Problema 8: Considere el problema de fichas de las damas en un tablero. Respecto del borde del tablero las fichas tienen una ubicación i, j donde i indica la distancia horizontal a la que está la ficha respecto del borde superior izquierdo del tablero y j indica la distancia en la dirección vertical (de arriba hacia abajo). Cada ficha posee un número entero que identifica a la misma.

1. Implemente una función que busque una ficha que posee un número particular dentro del conjunto, e indique como respuesta en qué lugar del tablero se encuentra dicha ficha. Usando bucles (Sin funciones numpy).
2. Realice el ítem anterior con funciones numpy.
3. Realice una función distancia (en unidades de ubicaciones) que ingresen dos números de fichas y salga la distancia a la que se encuentran las fichas.

Problema 9: Implementar un programa que dada una malla de enteros $M_{i,j}$ de $n \times n$, obtenga la suma de los segundos vecinos de cualquier elemento i, j . Los segundos vecinos son los que se encuentran en las diagonales del cuadrado que se genera alrededor del punto de interés.

Problema 10: Realice un programa interactivo que permita jugar al tateti.

F@CENA © 2026